

Algorithmen und Datenstrukturen

- Einführung

- Kontrollfragen

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de , Raum 149B
Version: 1.0.0.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

1. Algorithmen



Kontrollfragen

- 1.1. Was bedeutet es, dass ein Algorithmus deterministisch ist?
- 1.2. Was versteht man unter der Eigenschaft, dass ein Algorithmus eine endliche Ausführung hat?

2. Datenstrukturen - Grundlagen



Kontrollfragen

2.1. Was ist eine Datenstruktur?

2.2. Nennen Sie mindestens vier verschiedene Datenstrukturen.

3. Arrays



Kontrollfragen

- 3.1. Wie sind bei einem Array die Elemente im Speicher angeordnet?
- 3.2. Wie schnell ist der Zugriff auf ein beliebiges Element eines Arrays (z. B. auf das n-te Element)? Begründen Sie Ihre Antwort.
- 3.3. Wie groß ist der Speicherplatz, den ein Array mit N Elementen benötigt?
- 3.4. Was ist ein dynamisches Array und wie unterscheidet es sich von einem statischen Array?
- 3.5. Wie schnell ist das Einfügen eines neuen Elements in ein dynamisches Array im Best-Case und im Worst-Case?
- 3.6. Wie schnell ist das Löschen eines Elements aus einem dynamischen Array?

4. Verkettete Listen



Kontrollfragen

- 4.1. Was ist eine verkettete Liste und woraus bestehen ihre Elemente? Welche Typen von verketteten Listen können wir unterscheiden?
- 4.2. Was ist der Unterschied zwischen einer einfach und einer doppelt verketteten Liste?
- 4.3. Welche Laufzeit haben die folgenden Operationen auf einer doppelt verketteten Liste (Worst-Case): Einfügen am Anfang, Einfügen am Ende, Löschen eines bestimmten Wertes, Überprüfen ob ein Wert vorhanden ist?
- 4.4. Welche Vor- und Nachteile hat eine verkettete Liste gegenüber einem (dynamischen) Array?
- 4.5. Warum ist der Zugriff auf das n-te Element einer verketteten Liste langsamer als bei einem Array?

5. Warteschlangen



Kontrollfragen

- 5.1. Was ist eine Warteschlange (Queue) und welches Prinzip realisiert sie?
- 5.2. Welche Datenstruktur eignet sich als Implementierungsbasis für eine Queue und warum?